

DATASET SHOWCASE

ANALISIS DATASET KEMACETAN SURAKARTA

Proyek Analisis lalu lintas cerdas Kota Surakarta



Abryan Yoga Pratama

Junior Data Analyst



Dataset & Sumber Data

📍 Profil Data & Simulasi AI

Dataset Kemacetan Surakarta berisi **300 data kondisi lalu lintas** pada berbagai ruas jalan utama di Kota Surakarta. Setiap baris menggambarkan tingkat kepadatan realistik berdasarkan parameter spasial dan temporal.

Dataset ini merupakan **data simulasi** cerdas yang dihasilkan menggunakan Artificial Intelligence (Generate AI). Hal ini dirancang agar data bebas dari batasan privasi, rapi, dan langsung siap digunakan sebagai media pembelajaran analisis data.

- 🎯 **Tujuan Utama:** Membantu data analyst mengidentifikasi pola kepadatan, zona rawan macet, serta memetakan faktor temporal yang memengaruhi lalu lintas kota.



| Struktur Dataset & Pratinjau

VOLUME BARIS

300

JUMLAH KOLOM

14

TIPE DATA POKOK

Numerik

METRIK TAMBAHAN

Kategorik

ID Observasi	Nama Jalan	Kategori Kemacetan	Volume Kendaraan / Jam	Kecepatan Rerata (km/h)	Penyebab Utama
#001	Jl. Slamet Riyadi	Padat	1,240	12.5	Volume Tinggi
#002	Jl. Adi Sucipto	Sedang	850	24.0	Pekerjaan Jalan
#003	Jl. Kolonel Sutarto	Padat	1,410	10.2	Pasar Tumpah
#004	Jl. Veteran	Lancar	320	45.8	-
#005	Jl. Jenderal Sudirman	Sedang	910	18.5	Cuaca Hujan

**Menampilkan cuplikan struktur dari total 300 data simulasi Dataset Kemacetan Surakarta (Dataset_Kemacetan_Surakarta_300_Data_2.xlsx)*

Variabel Penting



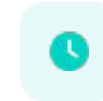
Metrik Kepadatan

- **Skor Kemacetan:** Menunjukkan indeks kepadatan lalu lintas secara riil.
- **Kategori Kemacetan:** Mengklasifikasikan status jalan (Lancar, Sedang, Padat).



Arus & Kapasitas

- **Volume Kendaraan:** Total kendaraan melintas per jam pada segmen jalan.
- **Kecepatan Kendaraan:** Rata-rata laju kecepatan kendaraan (km/jam).

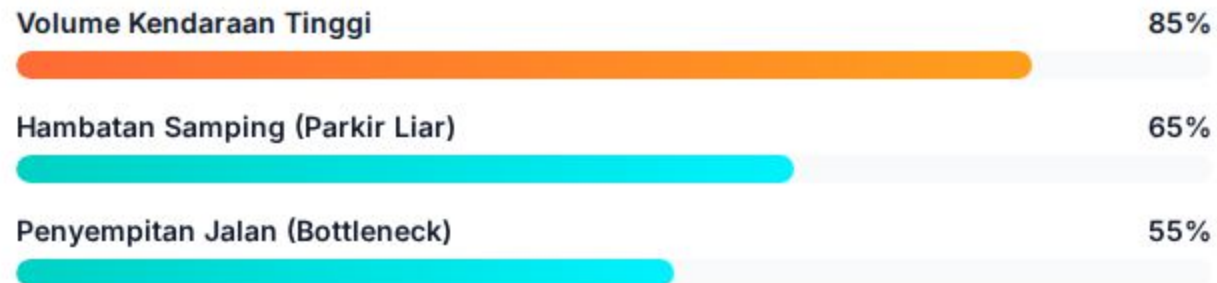


Temporal & Kausal

- **Jam Pagi & Sore:** Penanda puncak beban lalu lintas (Peak Hours).
- **Penyebab Kemacetan:** Variabel kualitatif pemicu utama hambatan jalan.

Potensi Analisis

Penyebab Kemacetan Terbesar (Simulasi % Kasus)



EKSPLORASI YANG MEMUNGKINKAN:

- Menemukan ruas jalan dengan tingkat kerawanan macet tertinggi.
- Deteksi pola jam sibuk (pagi vs sore) per kecamatan.
- Korelasi volume kendaraan terhadap laju kecepatan.
- Pemodelan klasifikasi tingkat kemacetan berbasis AI.

Sangat ideal untuk pembuatan **Dashboard Interaktif** (Power BI/Tableau) serta pengenalan dasar algoritma Machine Learning.

Kendala & Rekomendasi

Kendala & Batasan

Meskipun sangat terstruktur untuk bahan praktik, pengguna wajib menyadari beberapa keterbatasan dataset ini:

-  Data merupakan simulasi generator AI, bukan sensor fisik riil.
-  Tidak diperbarui secara real-time seperti navigasi GPS aktif.
-  Memerlukan sampling validasi lapangan sebelum diambil kebijakan resmi.

Rekomendasi Penggunaan

Sangat direkomendasikan untuk pengembangan kompetensi teknis di bidang data bagi pemula:

-  Eksplorasi Data Analisis (EDA) menggunakan Pandas & Python.
-  Pembuatan Dashboard Interaktif (Power BI, Tableau, Excel).
-  Media pembelajaran Machine Learning klasifikasi & prediksi dasar.